PYTHON

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS (EDA) EN E-COMMERCE

Proyecto Integrador Final - Grupo 11

Presentado por:

- Cerna Pernia Axel Nicolas
- Rodriguez Meza Miguel
- Vilchez Caceres Isaac
- Inocente Piscoya Melissa
- Rodriguez Bermejo Vanessa
- Condori Mendoza Max Emiliano



Contexto de la empresa y dataset

Plataforma de e-commerce del mercado turco con información demográfica, transaccional y de comportamiento digital.

- Objetivo: Identificar qué variables se relacionan con el valor monetario de cada compras en una plataforma de e-commerce.

17,049 Transacciones	**5,000** Clientes únicos
18 Variables	**Ene. 2023 – Mar. 2024** Periodo

Estructura multiorden: un mismo cliente puede registrar varias compras.

Base original 17,049 → base depurada 11,558 registros mediante IQR · 0 valores nulos

Variables clave

Monto_Bruto	Monto bruto pagado en TRY. Variable target.
Categoria_producto	8 categorías de producto.
Tipo_dispositivo	Celular, Computadora y Tableta.
Duracion_sesion_web_min	Tiempo de navegación por sesión.
Páginas_vistas	Número de páginas vistas.
Cliente_recurrente	Indica si el cliente ya había comprado.

Variable target e hipótesis con otras variables

Las hipótesis se plantearon antes del EDA; los resultados se presentan en las siguientes láminas.

Target: Monto_total

Monto final pagado por transacción, expresado en TRY. Se usa como eje para analizar qué características se asocian con un mayor o menor ticket de compra.

1	**Tipo_dispositivo → Monto_Bruto**	El importe podría diferir según el dispositivo utilizado.
2	**Duracion_sesion_web_min → Monto_Bruto**	Una mayor duración de sesión podría relacionarse con un mayor importe de compra.
3	**Paginas_vistas → Monto_Bruto.**	Una mayor cantidad de páginas vistas podría relacionarse con un mayor ticket.
4	**Categoria_producto → Monto_Bruto**	El importe promedio podría presentar diferencias entre categorías de producto.
5	**Cliente_recurrente → Monto_Bruto**	Los clientes recurrentes podrían registrar un ticket promedio diferente a los no recurrentes.

Los resultados principales se calculan sobre la base depurada de 11,558 registros.

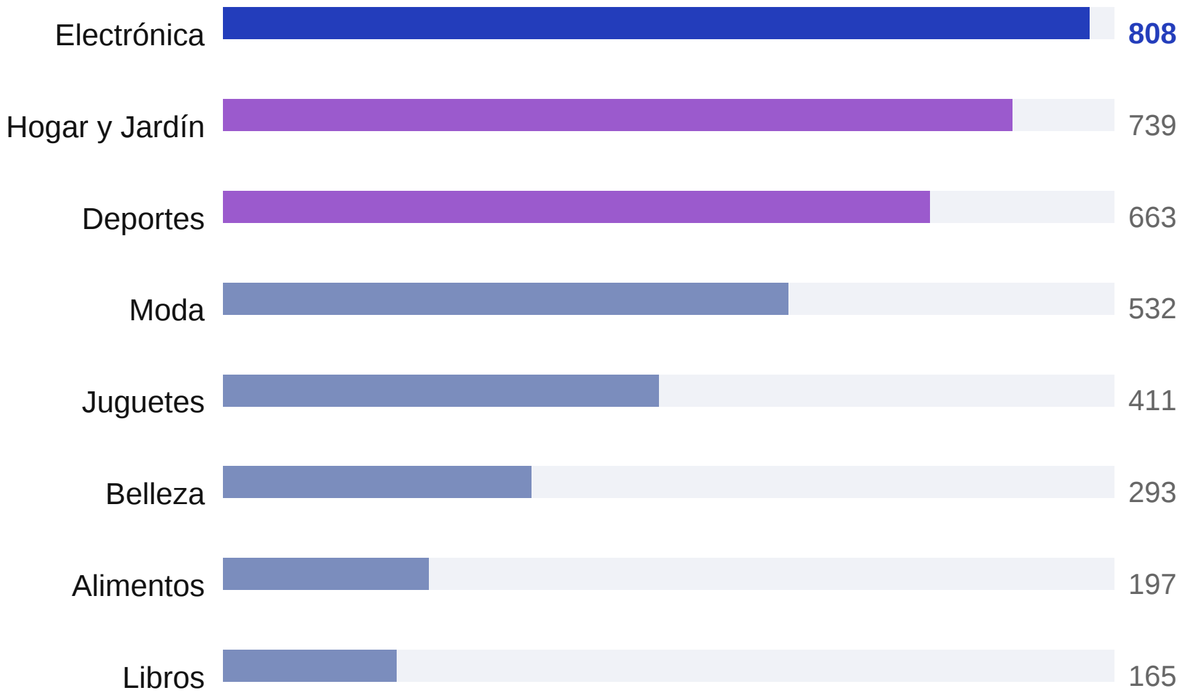
Nota metodológica: Luego de la depuración, para el análisis exploratorio se construyó Monto_Bruto = Monto_Total + Descuento, con la finalidad de analizar el importe previo al descuento.

Hallazgo 1:

La categoría de producto mantiene la mayor diferencia en el ticket

Resultados sobre la base depurada de 11,558 registros.

Ticket promedio por categoría



Qué encontramos

- Electronics alcanza ≈ 808 TRY de ticket promedio
- Home & Garden (≈ 739)
- Sports (≈ 663).

La depuración reduce las magnitudes, pero el patrón relativo entre categorías se mantiene.

Lectura de negocio

- Product_Category continúa mostrando las diferencias descriptivas más claras frente a Monto_Total. Electronics registra un ticket promedio ≈ 4.9 veces mayor que Books.

- Las 3 categorías con mayor ticket superan los 660 TRY, mientras que Beauty, Food y Books se mantienen por debajo de 300 TRY.

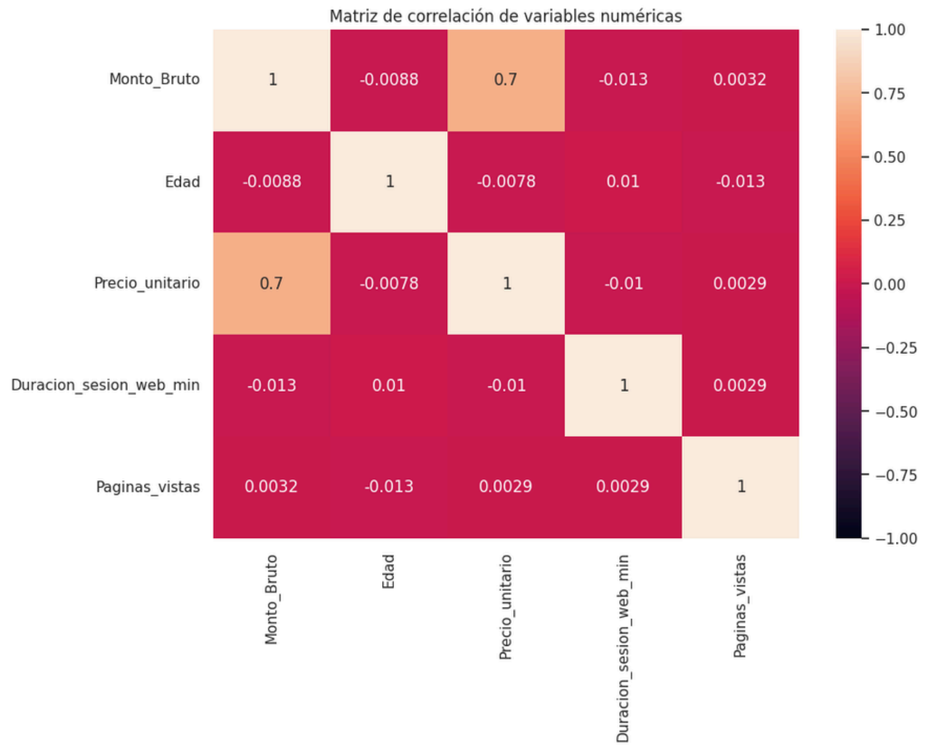
WE

Hallazgo 2:

El precio unitario presenta la mayor relación lineal con el monto bruto

Resultados sobre la base depurada de 11,558 registros.

Matriz de correlación



Qué encontramos

r = 0.697 **Precio_unitario ↔ Monto_Bruto**

Es la relación lineal positiva más alta observada entre las variables numéricas analizadas.

Navegación: relación casi nula

- Duración de sesión: **r = -0.013**
- Páginas vistas: **r = 0.003**

Lectura del hallazgo

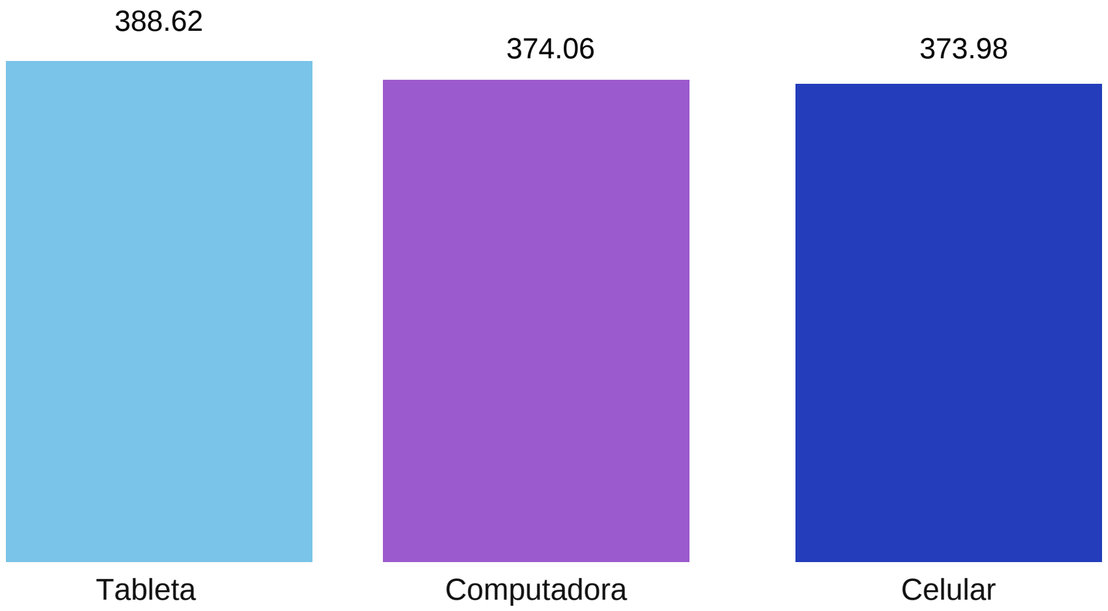
El precio del producto se relaciona mucho más con el importe de compra que las métricas básicas de navegación.

Hallazgo 3:

Mobile concentra el volumen, pero el monto bruto por dispositivo es muy similar

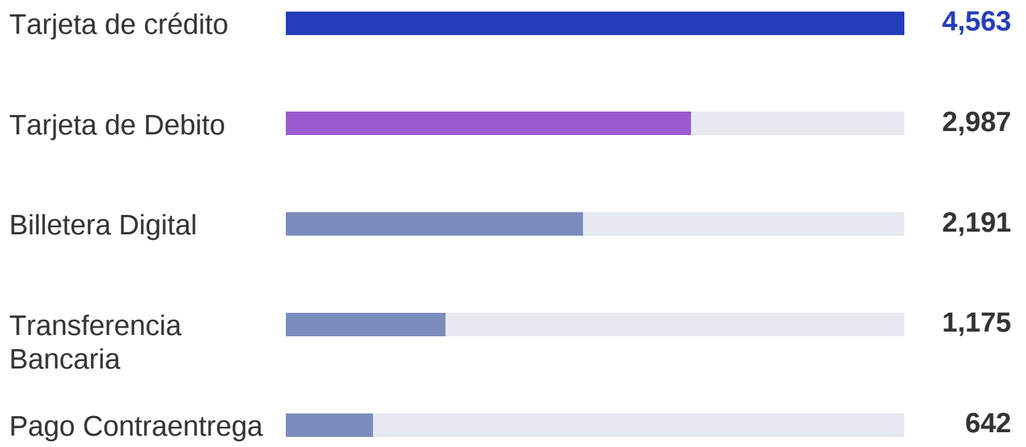
Base depurada: comportamiento por dispositivo y método de pago.

Monto bruto promedio por dispositivo



- Tableta registra el mayor monto bruto promedio (≈ 389 TRY)
- Celular y Computadora son prácticamente iguales (≈ 374 TRY).

Método de pago: volumen de transacciones



Lectura del canal

- **Celular** concentra 6,500 transacciones (56.2% de la base depurada)
- **Tarjeta de Crédito** es el método más utilizado con 4,563 operaciones (39.5%).

Conclusiones y modelo sugerido

Conclusiones principales

1. Product_Category presenta diferencias claras en el ticket promedio; Electronics registra el mayor valor (≈ 803 TRY).

2. Precio_unitario muestra la mayor relación lineal con Monto_Bruto (r ≈ 0.697); duración de sesión y páginas vistas se mantienen cerca de cero.

3. El ticket promedio por dispositivo es muy similar: Tablet ≈ 388.62 TRY; Computadora y Celular ≈ 374TRY.

4. La depuración mediante IQR redujo la base de 17,049 a 11,558 registros.(Anexo 1)

5. El EDA permitió seleccionar y comparar variables antes de proponer la siguiente etapa analítica.

Modelo sugerido

REGRESIÓN LINEAL

¿Por qué?

- **Monto_Total** es la variable target original y es cuantitativa continua. Luego se construyó **Monto_Bruto** como variable derivada para analizar el importe previo al descuento.
- El EDA permitió identificar variables con mayor y menor relación con el importe de compra.
- La Regresión Lineal se propone como siguiente etapa para estimar un monto.
- En este entregable el modelo se **recomienda, no se entrena.**

